

CY IUT – GEII Neuville

Cahier des charges de projet

Projet Chef d'Orchestre Électronique

Document rédigé par : « Yigit-El karani »
Version : 1.0 – 14/01/2025

Avant-propos¹

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par l'équipe projet sous la responsabilité du chef de projet. Ce document est à rédiger pendant la phase d'avant-projet pour décrire les objectifs du projet (le Quoi ?) et la façon de les mener à bien (le Comment ? et le Qui ?). Pour ce second point, un dossier organisationnel peut être adossé au CDC en phase de planification.

Plus précisément, le CDC est la traduction, sous forme écrite et claire, des besoins du client en termes de fonctions, de services, et de contraintes. S'il est rédigé par l'équipe exécutant le projet, cette dernière peut s'appuyer sur la fiche projet (dite parfois de pré-instruction) du client. Le CDC peut soit imposer une solution technique détaillée, soit décrire uniquement les fonctions souhaitées en laissant le choix de la solution à adopter.

Le CDC se décompose en plusieurs parties : le contexte du projet, l'analyse du besoin du client, le cahier des charges fonctionnel. Il peut être complété d'éléments détaillant les facteurs de risque et de succès du projet, ainsi que le budget le cas échéant.

Le projet a pour but de réaliser un orchestrion électronique, ce cahier des charges se basera sur notre sous partie à réaliser qui est l'IHM. Le cahier des charges général est réalisé par le chef de projet et est disponible sur le github.

Table des matières

Avant-propos	2
Table des matières	2
1. Contexte du projet	3
1.1. Situation et description	3
1.2. Enjeux	3
1.3. Études déjà effectuée OU sur des sujets voisins ET suites prévues	3
1.4. Objectifs du projet	4
1.5. Nature des prestations demandées	4
1.6. Caractère de confidentialité	4
2. Énoncé du besoin	5
3. Contraintes	5
4. Description fonctionnelle	6
4.1. Tableau FAST	6
4.2. Description des fonctions	7
4.3. SADT	9
4.4. Schéma structurel global	10
5. Lien inter-projets	10
6. Budget du projet	10

¹

1. Contexte du projet

1.1. Situation et description

Le projet vise la création d'un orchestrion électronique, intégrant une interface homme-machine (IHM) pour le traitement et la visualisation des signaux audio en temps réel. L'IHM sera conçue avec Qt en C++ sur une plateforme Linux, permettant :

- La visualisation en temps réel des signaux entrants.
- L'application de transformations (filtrage, transposition de fréquences, ajustement d'amplitude).
- La production de signaux transformés exploitables par l'orchestrion.

1.2. Enjeux

La réalisation de ce projet, de part son cadre et de ses impacts dans les interactions avec les différentes parties, fait naître des enjeux particuliers aux yeux du client et de l'équipe chargée du projet.

- **Expérience utilisateur** : Concevoir une IHM intuitive et moderne pour optimiser l'interaction avec les signaux.
- **Interopérabilité** : Garantir la compatibilité des signaux transformés avec les orchestrions existants.
- **Performance** : Assurer un traitement rapide et une visualisation fluide, en respectant les contraintes de temps réel.

1.3. Études déjà effectuées OU sur des sujets voisins ET suites prévues

- **Travaux précédents** :
 - o Analyse du protocole MIDI et des bibliothèques associées.
 - o Test des capacités graphiques de la Raspberry Pi 4.
- **Suites prévues** :
 - o Intégration avec d'autres orchestrions.
 - o Tests utilisateurs lors de présentations publiques pour recueillir des retours.

1.4. Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

1. Visualisation :

- Affichage en temps réel de l'amplitude, de la fréquence, de la forme d'onde et du spectre.

2. Traitement des signaux :

- Implémentation des transformations telles que la transposition de fréquences, l'ajustement d'amplitude, les filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande) et les effets.

3. Sortie :

- Génération de signaux conformes aux spécifications techniques de l'orchestrier.

1.5. Nature des prestations demandées

Les prestations incluent :

1. Développement logiciel :
 - a. Réalisation d'une IHM.
 - b. Intégration d'outils pour la visualisation graphique des signaux.
 - c. Conception d'outils interactifs.
2. Traitement des signaux :
 - a. Utilisation de bibliothèques spécialisées pour le traitement.
3. Tests sur plateforme Linux :
 - a. Validation de la performance et de la fluidité sur une plateforme Linux.

1.6. Caractère de confidentialité

Le projet ne présente pas de caractère confidentiel particulier, mais il est nécessaire de protéger le code source et la documentation technique avant la présentation publique afin de garantir l'originalité de la solution.

2. Énoncé du besoin

Le client souhaite une IHM, permettant :

- De visualiser en temps réel les caractéristiques du signal entrant.
- D'appliquer des transformations sur le signal :
 - Transposition de fréquence.
 - Ajustement de l'amplitude.
 - Filtrage et ajout d'effets.
- De produire un signal de sortie transformé, exploitable par l'orchestration.

3. Contraintes

- **Techniques :**
 - Utilisation de Qt et compatibilité avec un environnement Linux.
 - Traitement des signaux en temps réel via des techniques d'optimisation .
- **Organisationnelles :**
 - Coordination avec les équipes travaillant sur les autres sous-projets (orchestrations).
- **Budget :**
 - Coûts limités à une enveloppe de 200 €, couvrant le matériel de test.

4. Description fonctionnelle technique

Fonctions principales :

- **Visualisation :**
 - Affichage en temps réel de la forme d'onde.
- **Traitement des signaux :**
 - Application de transformations en temps réel :
 - Transposition de fréquence.
 - Ajustement de gain/amplitude.
 - Application de filtres et d'effets.
- **Sortie :**
 - Génération d'un signal transformé conforme aux spécifications des orchestrions.

Fonctions de contrainte :

- Maintenir une latence minimale dans le traitement des signaux.
- Garantir la compatibilité avec l'orchestron en termes de plages de fréquences et de niveaux de sortie.

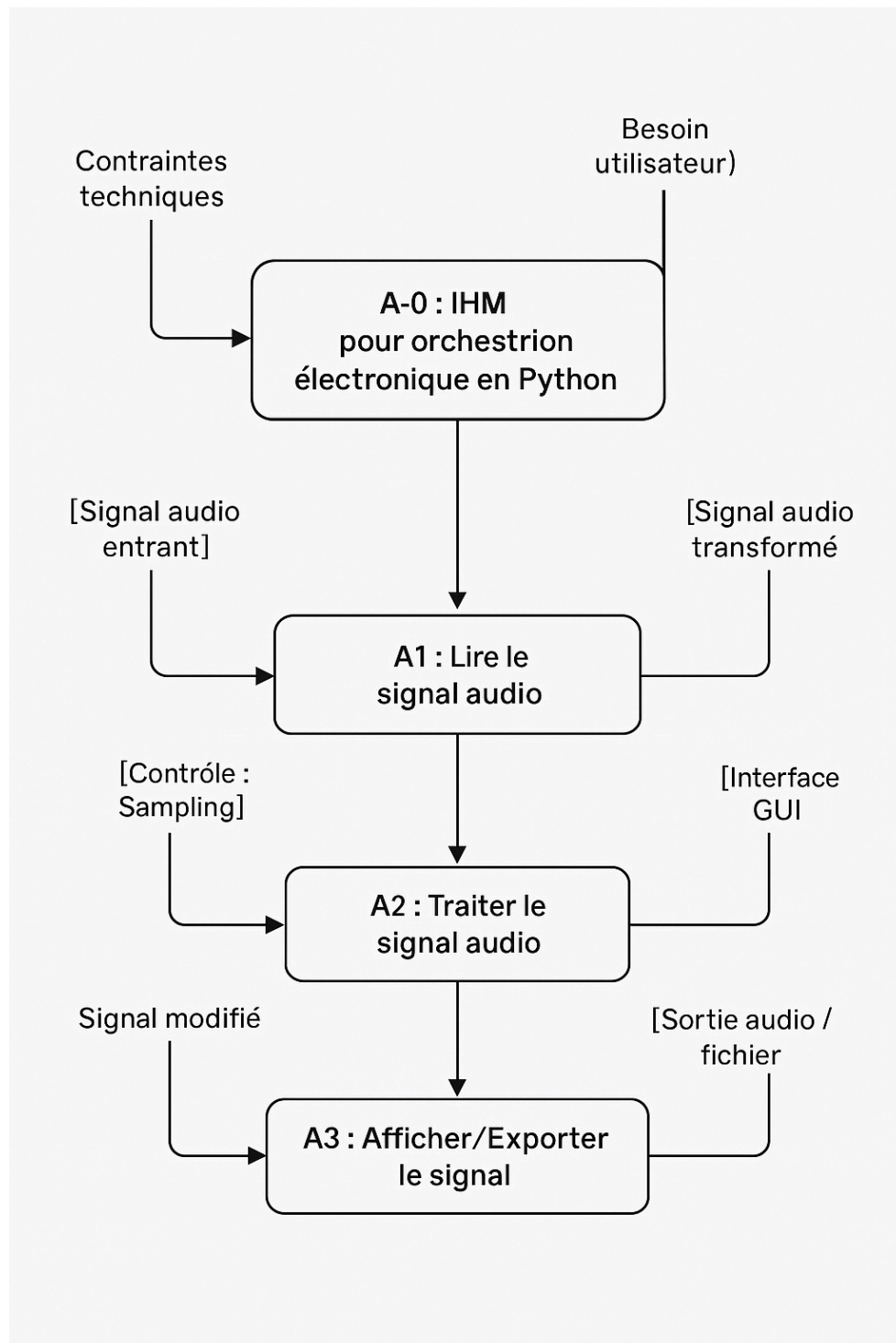
4.1 Tableau FAST

Pourquoi ? (Objectif)	Comment ? (Fonctions techniques)
Réaliser un orchestron interactif	Traiter le signal audio en temps réel
	Afficher le signal audio (forme d'onde, spectre)
	Appliquer des effets audio
	Fournir une interface utilisateur graphique
	Envoyer le signal transformé vers les orchestrions
	Synchroniser avec les autres modules du projet

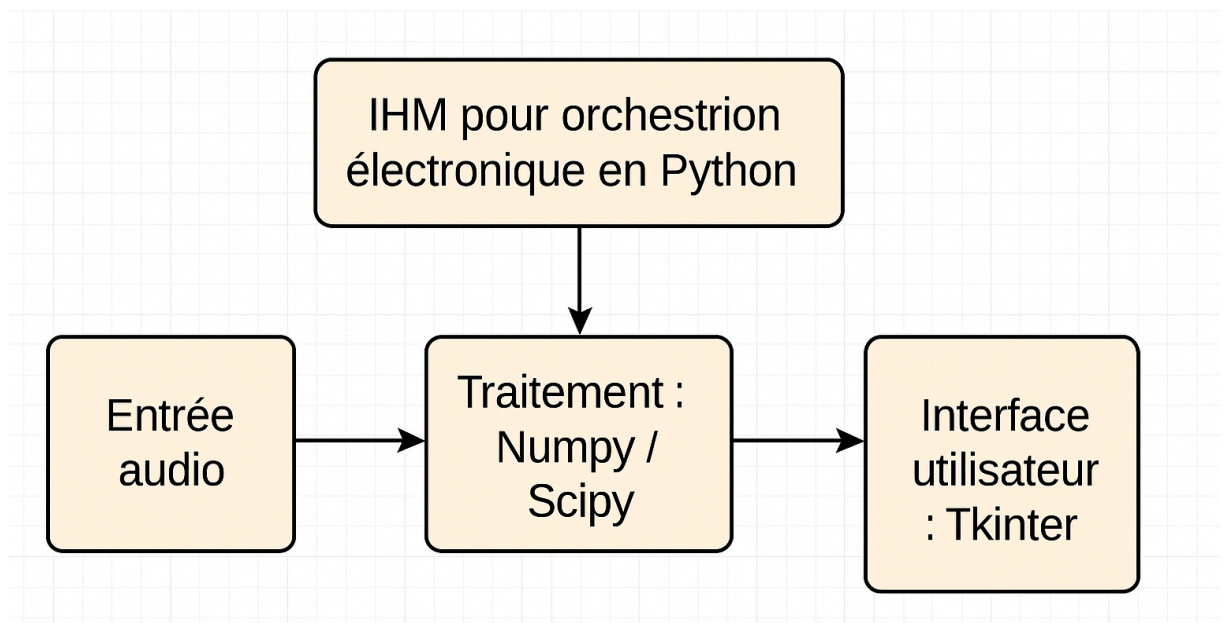
4.2 Description des Fonctions

Fonction	Type	Description
FP1	Fonction principale	Offrir une interface de traitement audio en temps réel
FC1	Fonction contrainte	Utiliser Python sous VSCode, RPi4
FT1	Fonction technique	Lire le signal
FT2	Fonction technique	Appliquer un traitement numérique
FT3	Fonction technique	Afficher le signal
FT4	Fonction technique	Contrôler les effets via GUI
FT5	Fonction technique	Envoyer le signal de sortie aux orchestrions
FT6	Fonction technique	Exporter le signal
FT7	Fonction technique	Communiquer avec les orchestrions synchronisés

4.3 Diagramme SADT (Structured Analysis and Design Technique)



4.4 Schéma structurel global



5. Lien inter-projets

Le projet d'IHM est lié aux éléments suivants :

- **Chef d'orchestre (table de mixage) :** L'IHM doit être compatible avec les autres orchestrions pour assurer une synchronisation correcte.
- **Projets des orchestrions individuels :** L'IHM doit fonctionner avec différents instruments, tels que le Magimba et d'autres instruments automatisés.

6. Budget du projet

- L'achat des composants supplémentaires (si nécessaire).
- Les outils de développement et de test pour la Raspberry Pi 4.